Kara Muhafız — Gün 3 Çalışma Raporu

Ackermann Direksiyon/Tahrik Controller'ları ve Hareket Testi (2026-10-03)

---

1. Hedef

Gün 2'de controller_manager + joint_state_broadcaster çalışır hale getirilmişti. Bugünün hedefi: aracı GERÇEKTEN hareket ettirecek direksiyon (steering) ve tahrik (traction) controller'larını eklemek, Twist komutuyla test etmek ve TF/odometri akışını doğrulamak.

2. Yapılan Değişiklikler

- src/karamuhafiz_bringup/config/controllers.yaml — ackermann_steering_controller eklendi (hazır ROS 2 controller'ı, steering_controllers_library tabanlı)
- src/karamuhafiz_bringup/launch/sim_bringup.launch.py — bu controller'ı yükleyen yeni bir spawner node'u eklendi
- src/karamuhafiz_bringup/package.xml — ackermann_steering_controller bağımlılığı eklendi

karamuhafiz.urdf.xacro, teknofest_parkur.world ve mesh dosyalarının içeriği yine hiç değiştirilmedi.

3. Ulaşılan Sonuç

- ros2 control list_controllers → joint_state_broadcaster VE ackermann_steering_controller ikisi de active (ilk denemede, parametre hatası çıkmadan).
- /ackermann_steering_controller/reference_unstamped (geometry_msgs/Twist) topic'ine komut göndererek araç Gazebo'da gerçekten hareket ettirildi — hem düz gidiş hem dönerek gidiş test edildi.

4. Karşılaşılan Hata ve Çözümü

4.1 Yön işareti ters (ileri komutu aracı geri sürüyordu)

Belirti: linear.x: 0.3 gönderilince araç GERİ gitti (fiziksel olarak ters yönde hareket).

İlk denenen (başarısız) çözüm: rear_wheels_radius değerini negatif (-0.2575) vererek işareti config seviyesinde çevirmeye çalıştık — bu, ros2_control dünyasında bilinen bir teknik (diff_drive_controller gibi controller'larda sıkça kullanılır). Ancak ackermann_steering_controller kendi parametre doğrulamasında yarıçapın kesinlikle pozitif (> 0) olmasını şart koşuyor:

```
Exception thrown during controller's init with message:
Invalid value set during initialization for parameter 'rear_wheels_radius':
Parameter 'rear_wheels_radius' with the value '-0.2575' must be greater than '0'
```

Bu hata controller'ın hiç başlamamasına (spawner FATAL ile ölüyor) yol açtı — yarıçap pozitife geri alındı.

Uygulanan çözüm: Yön işareti, config yerine KOMUT TARAFINDA düzeltilecek şekilde belgelendi: linear.x: -0.3 gönderildiğinde araç doğru şekilde İLERİ gitti, angular.z: 0.3 ile beklenen yönde (sola) dönerek ilerledi — ikisi de ampirik olarak test edilip doğrulandı. xacro'daki teker eksenine (axis="0 1 0", Gün 2 öncesinde zaten doğrulanmış) hiç dokunulmadı; bu tamamen controller'ın kendi iç kinematik kuralı ile fiziksel teker yönü arasındaki bir fark. İleride yazılacak manuel sürüş ve Nav2 köprü node'ları, kullanıcıdan/Nav2'den gelen "ileri" komutunu göndermeden önce linear.x işaretini TEK bir merkezi noktada ters çevirecek.

5. Kod Analizi — Değişen Dosyaların İncelenmesi

5.1 config/controllers.yaml — ackermann_steering_controller bloğu

```
ackermann_steering_controller:
  ros__parameters:
```

```
    reference_timeout: 0.5
    front_steering: true
    open_loop: false
    rear_wheels_names: ["rear_l_joint", "rear_r_joint"]
    front_wheels_names: ["front_l_steer_joint", "front_r_steer_joint"]
    wheelbase: 1.10
    front_wheel_track: 0.91
    rear_wheel_track: 0.91
    front_wheels_radius: 0.2575
    rear_wheels_radius: 0.2575
```

reference_timeout: 0.5 — 0.5 saniye boyunca yeni komut gelmezse araç otomatik durur (ileride yazacağımız watchdog/güvenlik sisteminin bir parçası, şimdiden ücretsiz geliyor). front_steering: true — aracın ÖN tekerleklerle yönlendirildiğini, arkanın sabit aks olduğunu belirtir (bizim aracımızla birebir uyumlu). rear_wheels_names/front_wheels_names — xacro'daki gerçek joint isimleriyle BİREBİR eşleşmeli (büyük/küçük harf ve yazım hatası controller'ın hiç yüklenmemesine sebep olur). wheelbase/track/radius — Gün 2'de xacro'dan doğrulanan gerçek fiziksel ölçüler; controller, Twist komutunu bu ölçülerle her tekerleğin bireysel açı/hızına çeviren Ackermann kinematik denklemlerini kullanır.

5.2 launch/sim_bringup.launch.py — yeni spawner

```
ackermann_controller_spawner = Node(
    package="controller_manager",
    executable="spawner",
    arguments=["ackermann_steering_controller"],
    output="screen",
)
```

joint_state_broadcaster_spawner ile birebir aynı desen: controller_manager paketinin spawner aracı, controller_manager/list_controllers servisi hazır olana kadar bekler (Gün 2'de gördüğümüz "waiting for service" mesajları bu yüzden zararsızdı — spawner kendiliğinden yeniden dener), sonra controllers.yaml'da tanımlı "ackermann_steering_controller"ı yükleyip aktive eder.

5.3 Test komutunun anatomisi

```
ros2 topic pub --rate 10 /ackermann_steering_controller/reference_unstamped \
  geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: -0.3}, angular: {z: 0.3}}"
```

--rate 10 çok önemli: reference_timeout: 0.5 ayarımız olduğu için TEK SEFERLİK bir komut (--once veya hiç bayrak vermeden) 0.5 saniye sonra "zaman aşımına uğramış" sayılır ve araç güvenlik gereği durur — bu yüzden 10 Hz'de SÜREKLİ yayın yapmak gerekiyor. linear.x aracın ileri/geri hızı (m/s), angular.z ise dönüş hızı (rad/s); controller bu ikisini Ackermann denklemleriyle ön direksiyon açısına ve arka teker hızına çevirip ilgili command_interface'lere (position/velocity) yazıyor.

6. Bugün Çalışılması Gereken Kavramlar

- ros2_control controller tipleri: broadcaster (yalnızca okur/yayınlar) vs. controller (komut alır, hardware interface'e yazar)
- steering_controllers_library mimarisi: Ackermann/bicycle/tricycle controller'ların ortak temeli, front_steering parametresinin anlamı
- ROS 2 parametre doğrulama (generate_parameter_library): bir controller yanlış parametreyle yüklenmeye çalışılınca NEDEN hemen (bariz bir hatayla) durduğu — bunun Gün 2'deki sessiz/derin hatadan farkı
- geometry_msgs/Twist mesaj yapısı (linear + angular, her biri x/y/z) ve REP 103 yön kuralı (pozitif angular.z = saat yönünün tersi = sola dönüş)
- reference_timeout / command timeout mantığı — ileride yazılacak watchdog/güvenlik sisteminin temel taşı
- ros2 topic pub --rate kullanımı ve neden sürekli yayının gerekli olduğu

7. Sıradaki Adım (Gün 4-5)

Manuel sürüş node'u: klavye/joystick teleop'tan gelen komutu /ackermann_steering_controller/reference_unstamped'e uygun işaretle (linear.x negatifleyerek) aktaran bir "command adapter" node'u yazılacak. Bu node ayrıca komut kesildiğinde aracı güvenli durdurma (watchdog) ve acil duruş (e-stop) mantığını da içerecek — reference_timeout zaten temel bir güvenlik ağı sağlıyor ama şartname kendi watchdog sistemimizi de istiyor.

Bu rapor, Kara Muhafız ROS 2 2025 Parkur Görevi 4 haftalık yol haritasının Hafta 1 / Gün 3 kapsamını özetler. Önceki gün (Gün 1-2) için ayrı rapor: Gun1-2_Calisma_Raporu.pdf.